

Prvo pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test D
20. november 2025
(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	8	5	5	9	3	0	37
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke									

1. Določite pravilnost izjave $(\neg A \wedge \neg B) \Rightarrow (A \Leftrightarrow B) \vee B$ glede na izbor izjav A in B . (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Če je sodih števil nekončno mnogo, potem je množica naravnih števil števno neskončna.
- (b) Število 1 je praštevilo ali število 5 je večkratnik števila 2.
- (c) Ni res, da je 0 najmanjše celo število, in 0 ni najmanjše naravno število.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{a, b, c, h\}$ in $\mathcal{B} = \{b, c, h, i\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Utemeljite. (2)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{B}$. Izračunajte, koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$. (3)

4. Množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ sta pravi podmnožici množice $\mathcal{C}$, hkrati pa sta med seboj disjunktni. Izračunajte:

(a) Izračunajte: $\mathcal{A} \cup \mathcal{C}$, $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C}$, $(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \cup \mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})^c$. (4)

(b) Grafično predstavite $(\mathcal{A} \setminus \mathcal{C})^c$. (1)

5. Pri uri slovenščine so se dijaki in učitelj pogovarjali o literarnih obdobjih. Učitelj je dijake vprašal, iz katerega obdobja so njihova največkrat prebirana literarna dela. 19 dijakov je odgovorilo *moderna*, 7 dijakov je reklo *romantika* in 18 *realizem*. Kar 11 jih je odgovorilo *moderna* in *realizem*, 4 so rekli *moderna* in *romantika*, 3 pa *romantika* in *realizem*. En sam dijak je odgovoril z vsemi tremi obdobji, trije pa niso odgovorili.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko dijakov je bilo pri uri slovenščine? (2)

(c) Koliko dijakov ima največkrat prebrana dela iz natanko dveh obdobji? (2)

6. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{11}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x \mid 10 \wedge x \in \mathbb{N}\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 2k + 1 \wedge 2 \leq k < 5\}$ in $\mathcal{C} = \{x; 2x < 64 \wedge x \in \mathbb{N}\}$.

(a) Zapišite dane množice z naštevanjem elementov ter jim določite moč (4)

(b) Določite naslednje množice: $(\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}) \cap \mathcal{B}^c$ in $\mathcal{P}(\mathcal{B}^c \setminus (\mathcal{C} \cup \mathcal{A}))$ (4)

(c) Koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{C}$? (1)

7. Med dvodnevno planinsko turo se je planinec od Doma v Kamniški Bistrici, ki leži na 600 m nadmorske višine, povzpел na 2558 m visoki Grintovec. Z vrha se je spustil na drugo stran do Češke koče z nadmorsko višino 540 m , kjer je tudi prespal. Drugi dan se je povzpел na 2532 m visoko Skuto iz z nje sestopil do izhodišča. Izračunaj skupno vsoto vseh vzponov in spustov na tej turi. (3)

Ime in priimek, oddelek: _____

8. *Dodatna naloga:* Ovrednotite pravilnost izjav: $A : (-2, 3) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$; $B : \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}$; $C : \{1\} \in \{\mathbb{Z}\}$. Odgovore (3) utemeljite.